

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO CUỐI KÌ
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO CÁC
THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Sinh viên: Nguyễn Xuân Hưng
Mã sinh viên: B22DCCN418
Nhóm lớp học: 07
Nhóm bài tập lớn: 04

Hà Nội – 2026

Mục Lục	
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	5
DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ ĐÓNG GÓP	6
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	7
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	8
1.1. Giới thiệu ứng dụng.....	8
1.2. Lý do thực hiện	8
1.3. Concept và mục tiêu	8
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TỔNG QUAN	10
2.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống	10
2.2 Mô tả các thành phần:	10
2.3 Phân tích yêu cầu chức năng tổng quan	11
2.4 Biểu đồ Use Case tổng quan.....	11
2.5 Yêu cầu phi chức năng	13
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT MODULE CÁ NHÂN.....	14
3.1. Biểu đồ Use Case chi tiết –	14
3.2. Mô tả chi tiết các Use Case chính	16
3.2.1. UC-001 Tìm kiếm chuyến.....	16
3.2.2. Module đặt xe	16
3.2.3. Module chatbot hỗ trợ	18
3.2.4. Module danh sách booking khách hàng.....	19
3.3. Biểu đồ lớp (Class Diagram) – Module cá nhân	20
3.4. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)	22

3.4.1. Biểu đồ tuần tự: Tìm kiếm chuyến.....	22
3.4.2 Biểu đồ tuần tự: Đặt xe	23
3.4.3 Biểu đồ tuần tự: Chatbot hỗ trợ.....	25
3.4.5. Biểu đồ tuần tự danh sách booking.....	26
3.5 Thiết kế giao diện và luồng màn hình.....	27
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	28
4.1. Mô hình triển khai ứng dụng.....	28
4.2. Các bước cài đặt và triển khai	28
4.2.1. Backend (Spring Boot)	28
4.2.2. Mobile App (React Native / Expo).....	29
4.3. Kết quả thực hiện – Các chức năng Module cá nhân.....	29
4.3.4. Chức năng Tìm kiếm chuyến đi	29
4.3.5. Chức năng Đặt chuyến xe (Booking)	30
4.3.6. Chức năng Chatbot hỗ trợ khách hàng	32
4.3.7. Chức năng Danh sách đặt chuyến (Chuyến của tôi)	33
4.4. Kết quả thử nghiệm.....	34
4.5. Dữ liệu thử nghiệm trong hệ thống	35
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN.....	37
5.1. Kết quả đạt được	37
5.1.1 Chức năng Tìm kiếm chuyến đi	37
5.1.2 Chức năng Đặt chuyến xe.....	37
5.1.3 Chức năng Chatbot hỗ trợ khách hàng	37
5.1.4 Chức năng Danh sách đặt chuyến	38
5.2. Hạn chế và điểm cần cải thiện	38
5.3. Hướng phát triển	38

6.3. Các Service – Lớp xử lý nghiệp vụ	40
6.3.1. CustomerBookingService	40
6.3.1.1 Chức năng tìm kiếm chuyến đi.....	40
6.3.1.2 Chức năng đặt chuyến xe	41
6.3.1.3 Chức năng danh sách booking.....	42
6.3.2. SupportChatService	43
6.3.3. AiSupportAssistant	44
6.4. Các Repository – Lớp truy cập CSDL.....	45
6.4.1. TripRepository	45
6.4.2. BookingRepository	45

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Kiến trúc tổng quan.....	10
Hình 2: Biểu đồ UseCase tổng quan.....	12
Hình 3: Biểu đồ Use Case chi tiết.....	14
Hình 4: Biểu đồ lớp.....	21
Hình 5: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm chuyến đi.....	23
Hình 6: Biểu đồ tuần tự đặt xe	24
Hình 7:Biểu đồ tuần tự chatbot hỗ trợ	25
Hình 8:Biểu đồ tuần tự danh sách booking.....	26
Hình 9:Giao diện tìm kiếm chuyến.....	30
Hình 10: Giao diện đặt xe	31
Hình 11:Giao diện chatbot hỗ trợ	33

Hình 12:Giao diện lịch sử chuyến đi 34

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Phân công công việc.....6

Bảng 2: Mô tả các thành phần11

Bảng 3: Yêu cầu chức năng11

Bảng 4: Chi tiết các Use Case.....15

Bảng 5: Mô tả Use Case tìm kiếm chuyến16

Bảng 6: Mô tả yêu cầu module đặt xe18

Bảng 7: Mô tả Use Case chatbot hỗ trợ19

Bảng 8: Mô tả Use Case danh sách chuyến20

Bảng 9: Mô tả biểu đồ lớp22

Bảng 10: Thiết kế giao diện.....27

Bảng 11: Mô hình triển khai28

Bảng 12: Kết quả kiểm thử35

Bảng 13:Dữ liệu thử nghiệm.....36

Bảng 14:Chức năng tìm kiếm chuyến.....41

Bảng 15: Chức năng đặt chuyến xe42

Bảng 16: Chức năng danh sách booking43

Bảng 17: Chức năng chatbot hỗ trợ44

Bảng 18: Lớp truy cập dữ liệu Trip45

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ ĐÓNG GÓP

STT	Họ và tên	MSSV	Đóng góp cụ thể
1	Phạm Quang Huy	B22DCCN394	Tài xế: Đăng ký/cập nhật hồ sơ tài xế, tạo chuyến đi, quản lý trạng thái chuyến, xem danh sách & chi tiết chuyến, xem danh sách booking, xác nhận thanh toán tiền mặt
2	Nguyễn Xuân Hưng	B22DCCN418	Tìm kiếm chuyến , danh sách booking của user, chatbot hỗ trợ, đặt xe
3	Vũ Sỹ Ngọc Hiếu	B22DCCN322	Thanh toán trực tuyến bằng cổng VNPAY, Hoàn tiền tự động khi thực hiện hủy chuyến, Nhắn tin trực tuyến, Thông báo realtime cho các sự kiện
4	Khúc Văn Tuấn	B22DCCN754	Đăng kí , đăng nhập, Cập nhật thông tin người dùng, Đánh giá chuyến
5	Nguyễn Vũ Tuấn Khôi	B22DCCN466	Báo cáo thống kê, tất cả các chức năng phía role admin (duyet hồ sơ, quản lý user, quản lý thông tin địa lý hành chính)

Bảng 1: Phân công công việc

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải nghĩa
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
REST	REpresentational State Transfer – Phong cách thiết kế kiến trúc web service
JWT	JSON Web Token – Chuẩn xác thực và truyền thông tin qua token mã hóa
WebSocket	Giao thức kết nối hai chiều liên tục giữa client và server
STOMP	Simple Text Oriented Messaging Protocol – Giao thức nhắn tin trên WebSocket
SSE	Server-Sent Events – Kỹ thuật server đẩy sự kiện realtime tới client (một chiều)
VNPay	Vietnam Payment – Cổng thanh toán trực tuyến của Việt Nam
HMAC	Hash-based Message Authentication Code – Mã xác thực bằng hàm băm
IPN	Instant Payment Notification – Thông báo thanh toán tức thời từ cổng thanh toán
DB	Database – Cơ sở dữ liệu
DTO	Data Transfer Object – Đối tượng truyền dữ liệu giữa các tầng
ORM	Object-Relational Mapping – Ánh xạ đối tượng và bảng quan hệ
UI	User Interface – Giao diện người dùng
UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
MAD	Mobile Application Development – Lập trình ứng dụng di động

Bảng 2. Bảng danh mục từ viết tắt

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu ứng dụng

Ride Up là ứng dụng di động phục vụ nhu cầu đặt xe liên tỉnh theo mô hình ghép chỗ (ride-sharing). Ứng dụng cho phép tài xế có phương tiện cá nhân đăng ký và tạo các chuyến đi liên tỉnh, đồng thời cho phép hành khách tìm kiếm và đặt chỗ trực tiếp trên ứng dụng với mức giá cố định và linh hoạt về lịch trình.

Ứng dụng được phát triển trên nền tảng React Native (Expo) cho phần giao diện di động và Spring Boot 3.x cho phần backend, sử dụng cơ sở dữ liệu , MongoDB cho dữ liệu chat, Redis cho cache và VNPay cho thanh toán trực tuyến.

Hệ thống hỗ trợ ba nhóm người dùng: Tài xế (Driver) – tạo và quản lý chuyến đi; Hành khách (Customer) – tìm kiếm và đặt chỗ; Quản trị viên (Admin) – duyệt hồ sơ tài xế và quản lý hệ thống.

1.2. Lý do thực hiện

Nhu cầu di chuyển liên tỉnh tại Việt Nam rất lớn. Các phương tiện truyền thống như xe khách, xe giường nằm và tàu hỏa mặc dù phổ biến nhưng còn nhiều hạn chế: giá vé không linh hoạt, điểm đón trả cố định, và lịch trình không thể điều chỉnh. Trong khi đó, hàng nghìn tài xế có nhu cầu di chuyển liên tỉnh mỗi ngày nhưng chưa có nền tảng để kết nối và chia sẻ chỗ trống.

Ứng dụng Ride Up được thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề đó, tạo ra một nền tảng kết nối tài xế và hành khách theo hướng chia sẻ chỗ đi liên tỉnh, giúp giảm chi phí cho cả hai bên và tận dụng nguồn lực phương tiện hiện có.

1.3. Concept và mục tiêu

Ứng dụng được thiết kế theo mô hình **marketplace hai chiều**: tài xế tự đăng chuyến đi kèm giá cố định trên từng ghế, hành khách tìm kiếm và đặt chỗ trên các chuyến đó. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng nền tảng mobile dễ sử dụng, chạy được trên cả Android và iOS

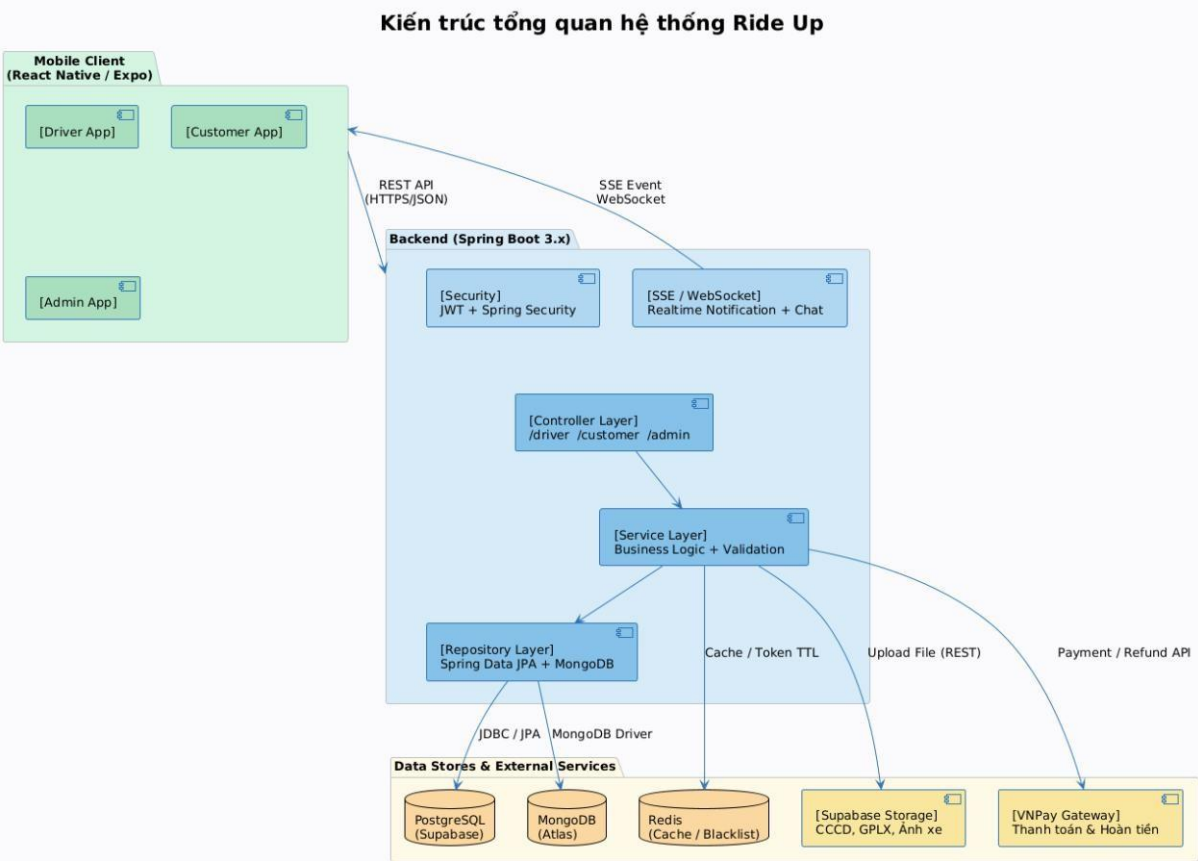
Xác minh tài xế qua quy trình duyệt hồ sơ (CCCD, GPLX, thông tin xe)
bởi Admin

- Hỗ trợ thanh toán online qua VNPay và tiền mặt với hoàn tiền tự động khi hủy chuyến
- Cung cấp thông báo và nhắn tin realtime giữa tài xế và hành khách
- Đảm bảo bảo mật qua xác thực JWT và phân quyền theo role

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TỔNG QUAN

2.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống

Hệ thống Ride Up được xây dựng theo mô hình kiến trúc **Client – Server** nhiều tầng, trong đó phần giao diện di động và phần backend hoàn toàn tách biệt và giao tiếp qua REST API. Hình 1 mô tả tổng quan kiến trúc hệ thống.



Hình 1: Kiến trúc tổng quan

2.2 Mô tả các thành phần:

Thành phần	Công nghệ	Mô tả vai trò
Mobile Client	React Native / Expo	Giao diện người dùng cho cả 3 role (Driver, Customer, Admin). Gọi REST API, kết nối SSE realtime và WebSocket chat.
Backend API	Spring Boot 3.x	Xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ, phân quyền JWT theo role, expose các REST endpoint, xử lý thanh toán VNPAY, publish sự kiện SSE.

MySQL	Supabase (cloud)	Lưu trữ dữ liệu quan hệ: User, DriverProfile, Vehicle, Trip, TripPickupPoint, TripDropoffPoint, Booking, Payment, BookingReview, Ward, Province.
MongoDB	MongoDB Atlas	Lưu trữ dữ liệu chat: ChatThreadDocument (luồng hội thoại) và ChatMessageDocument (tin nhắn).
Redis	Upstash / Railway	Cache API response để giảm tải DB, lưu trữ danh sách refresh token bị vô hiệu hóa, quản lý session realtime.
Supabase Storage	Supabase (cloud)	Lưu trữ file tải lên: ảnh CCCD (mặt trước/sau), ảnh GPLX, avatar, ảnh xe, đăng ký xe, bảo hiểm.
VNPay Gateway	VNPay Sandbox/Live	Xử lý thanh toán trực tuyến và hoàn tiền (refund) tự động khi tài xế hoặc khách hủy chuyến.
SSE / WebSocket	Spring (built-in)	SSE đẩy thông báo realtime đến client; WebSocket cho tính năng chat realtime hai chiều.

Bảng 2: Mô tả các thành phần

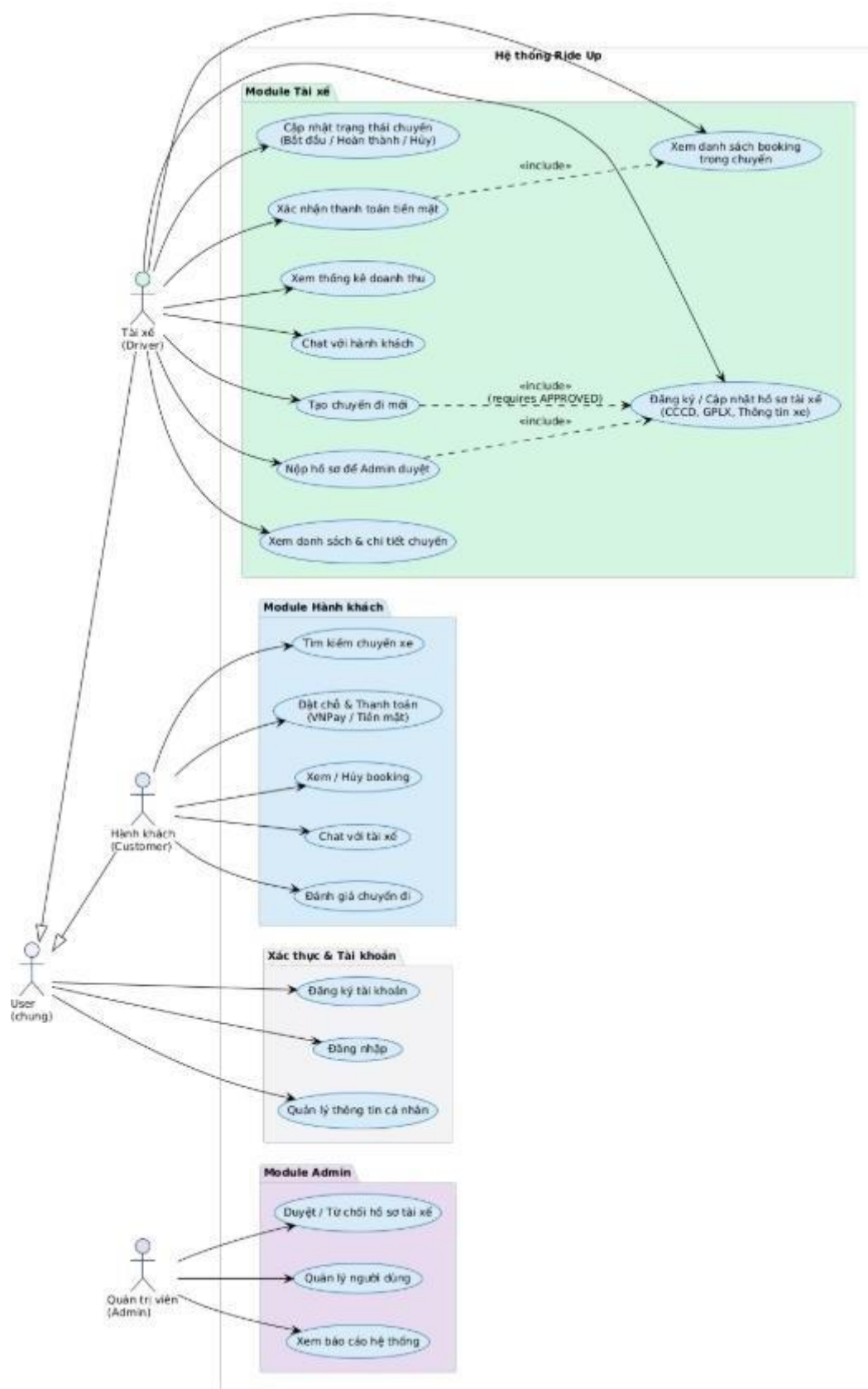
2.3 Phân tích yêu cầu chức năng tổng quan

Hệ thống Ride Up có ba actor chính với các nhóm chức năng tương ứng:

Actor	Nhóm chức năng
Tài xế (Driver)	Đăng ký/cập nhật hồ sơ; tạo chuyến đi; quản lý chuyến (bắt đầu, hoàn thành, hủy); xem danh sách & chi tiết chuyến; xem danh sách booking; xác nhận thanh toán tiền mặt; thống kê doanh thu; chat realtime.
Hành khách (Customer)	Tìm kiếm chuyến xe; xem chi tiết chuyến; đặt chỗ và thanh toán; xem/hủy booking; chat với tài xế; đánh giá chuyến.
Quản trị viên (Admin)	Xem danh sách hồ sơ tài xế chờ duyệt; duyệt/từ chối hồ sơ; quản lý người dùng; xem báo cáo thống kê hệ thống.

Bảng 3: Yêu cầu chức năng

2.4 Biểu đồ Use Case tổng quan



Hình 2: Biểu đồ UseCase tổng quan

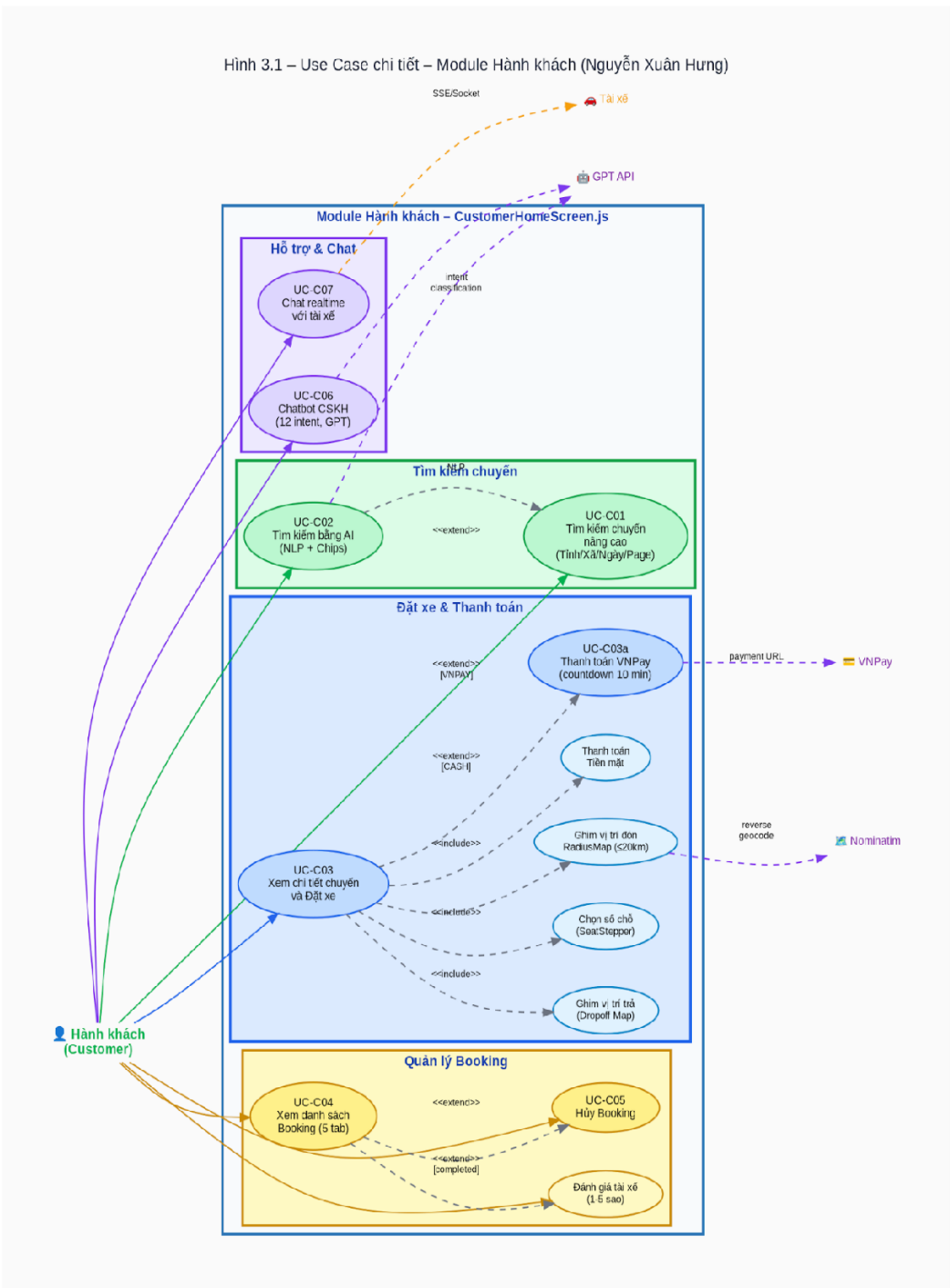
Biểu đồ Use Case tổng quan thể hiện mối quan hệ giữa ba actor chính (Driver, Customer, Admin) và các nhóm chức năng tương ứng. Actor Driver và Customer kế thừa chức năng từ actor **User** (đăng nhập, đăng ký, quản lý tài khoản). Admin có quyền truy cập vào các chức năng quản lý riêng biệt không chồng chéo với Driver hay Customer.

2.5 Yêu cầu phi chức năng

- 2.5.1 Hiệu năng: API phải trả về response dưới 500ms với hỗ trợ cache Redis; hệ thống đảm bảo tối thiểu 100 người dùng đồng thời
- 2.5.2 Bảo mật: Xác thực bằng JWT (access token + refresh token), phân quyền role-based (DRIVER/CUSTOMER/ADMIN); mật khẩu mã hóa BCrypt
- 2.5.2 Tính khả dụng: Ứng dụng mobile chạy được trên cả Android (API 26+) và iOS (12+); backend triển khai trên cloud với uptime cao
- 2.5.3 Khả năng mở rộng: Kiến trúc layered (Controller – Service – Repository) dễ bảo trì và mở rộng; MongoDB Atlas và MySQL Supabase có khả năng scale tốt
- 2.5.4 Trải nghiệm người dùng: Giao diện phản hồi nhanh với skeleton loading; thông báo realtime tức thì qua SSE

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT MODULE CÁ NHÂN

3.1. Biểu đồ Use Case chi tiết –



Hình 3: Biểu đồ Use Case chi tiết

Mã UC	Tên Use Case	Mô tả ngắn
UC-C01	Tìm kiếm chuyến nâng cao	Lọc theo Tỉnh/Xã/Ngày, tải phân trang tự động, dedup ID
UC-C02	Tìm kiếm bằng AI (NLP)	Nhập tiếng Việt tự nhiên,

		GPT phân tích, AI Chips tương tác
UC-C03	Đặt xe (ghim bản đồ)	RadiusMap Grab-style, reverse geocode Nominatim, Haversine $\leq$ 20km
UC-C03a	Thanh toán VNPay	Mở URL VNPay, countdown 10 phút, tự động hủy nếu quá hạn
UC-C04	Xem danh sách Booking	5 tab trạng thái, SSE auto-sync, countdown VNPay realtime
UC-C05	Hủy Booking	Hủy trước 1h khởi hành; hoàn tiền tự động nếu đã thanh toán VNPay
UC-C06	Chatbot CSKH	12 intent GPT, quick actions, suggestions, context 5 tin gần nhất
UC-C07	Chat realtime tài xế	Chat 1-1 MongoDB + SSE, gửi ảnh Supabase Storage
UC-C03	Đặt xe (ghim bản đồ)	RadiusMap Grab-style, reverse geocode Nominatim, Haversine $\leq$ 20km
UC-C03a	Thanh toán VNPay	Mở URL VNPay, countdown 10 phút, tự động hủy nếu quá hạn

Bảng 4: Chi tiết các Use Case

3.2. Mô tả chi tiết các Use Case chính

3.2.1. UC-001 Tìm kiếm chuyến

Thuộc tính	Nội dung
Use Case	Tìm kiếm chuyến
Actor	Hành khách
Điều kiện tiên quyết	Hành khách đã đăng nhập vào hệ thống ứng dụng.
Tìm kiếm chuyến	1. Hành khách truy cập màn hình tìm kiếm chuyến đi trên ứng dụng. 2. Hành khách chọn/nhập các thông tin tìm kiếm qua biểu mẫu, bao gồm: Điểm đi (Tỉnh/Thành phố, Phường/Xã), Điểm đến (Tỉnh/Thành phố, Phường/Xã), và Ngày khởi hành. 3. Hành khách bấm nút "Tìm kiếm". Hệ thống tiếp nhận thông tin và kiểm tra tính hợp lệ. 4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để tìm các chuyến xe đang ở trạng thái khả dụng (OPEN) thỏa mãn đúng các tiêu chí hành khách vừa chọn (trùng khớp điểm đi, điểm đến, ngày đi) và vẫn còn ghế trống. 1. Hệ thống trả về và hiển thị danh sách các chuyến đi phù hợp. Mỗi chuyến xe hiển thị tóm tắt các thông tin: Tên tài xế, loại xe, số ghế trống, thời gian dự kiến và giá vé.
Hậu điều kiện	Màn hình hiển thị danh sách các chuyến đi thỏa mãn tiêu chí, sẵn sàng để hành khách chọn xem chi tiết hoặc tiến hành đặt chỗ (booking).
API liên quan	GET /rides/search

Bảng 5: Mô tả Use Case tìm kiếm chuyến

3.2.2. Module đặt xe

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-C03
Tên	Đặt xe
Actor	Hành khách (Customer)
Điều kiện tiên quyết	Hành khách đã đăng nhập vào hệ thống và đã tìm, chọn được một chuyến đi cụ thể ở trạng thái OPEN.
Đặt xe	1. Tại màn hình chi tiết chuyến đi, hành khách chọn Điểm đón, Điểm trả và Số lượng ghế muốn đặt. 2. Hành khách nhập thông tin liên hệ (Tên, Số điện thoại, Ghi chú cho tài xế) và chọn Phương thức thanh toán (Tiền mặt, Chuyển khoản hoặc VNPay). 3. Hành khách nhấn "Xác nhận đặt xe". Hệ thống gửi thông tin về server. 4. Hệ thống tiến hành xác thực dữ liệu: • Kiểm tra chuyến đi có tồn tại và điểm đón/trả có thuộc chuyến đi đó hay không. • Kiểm tra tọa độ đón/trả thực tế của khách có nằm trong bán kính cho phép (20km) so với phường/xã của điểm đón/trả hay không. • Kiểm tra số ghế trống (Available Seats) hiện tại của chuyến xe có lớn hơn hoặc bằng số ghế khách đặt hay không. 5. Hệ thống tính tổng số tiền (Tổng tiền = Số ghế × Giá mỗi ghế). 6. Hệ thống tạo mới đơn đặt xe (Booking) và giao dịch thanh toán (Payment): • Nếu chọn VNPay: Đơn đặt có trạng thái PENDING. • Nếu phương thức khác: Đơn đặt có trạng thái CONFIRMED 7. Hệ thống cập nhật trừ đi số ghế trống của chuyến. Nếu chuyến đã hết ghế, tự động cập nhật trạng thái chuyến sang FULL.
Hậu điều kiện	Đơn đặt xe được tạo thành công trên hệ thống. Số ghế trống của chuyến xe giảm xuống tương ứng.
API liên quan	POST /customer/bookings

Bảng 6: Mô tả yêu cầu module đặt xe

3.2.3. Module chatbot hỗ trợ

Thuộc tính	Nội dung
Use Case	Chatbot hỗ trợ
Actor	Tài xế, Hành khách
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập và ứng dụng đang mở;
Chatbot hỗ trợ	- Hành khách gửi một tin nhắn hoặc chọn một câu hỏi gợi ý có sẵn trên giao diện (VD: "Làm sao áp mã giảm giá?", "Tôi muốn hủy chuyến", "Cho tôi tra cứu booking"). - Hệ thống tiếp nhận tin nhắn, kết hợp với lịch sử hội thoại (history) trước đó để phân tích ngữ cảnh. - Hệ thống xử lý ngôn ngữ người dùng theo 2 tầng luồng xử lý chính: - Tầng 1 (Luồng FAQ & Rule-based): Hệ thống phân tích từ khóa để nhận diện ý định. Nếu là các vấn đề chung (chào hỏi, thanh toán, hoàn tiền, quên đồ,...), Chatbot trả về ngay câu trả lời mẫu. Nếu ý định là "tra cứu booking", hệ thống tự động gọi CSDL lấy ra chuyến đi gần nhất của chính khách hàng đó và báo cáo trạng thái thanh toán/chuyến xe. - Tầng 2 (Luồng AI NLP): Nếu câu nói phức tạp và không khớp quy tắc FAQ, hệ thống đẩy ngữ cảnh sang cho AI Assistant để suy luận và sinh ra câu trả lời động. - Hệ thống tổng hợp câu trả lời (reply) và chọn lọc ra tối đa 6 câu hỏi gợi ý liên quan (suggestions) dựa trên ngữ cảnh hiện tại. (Ngoại lệ): Nếu ý định không thể xác định ở cả 2 tầng, Chatbot sẽ đưa ra thông báo: "Mình chưa bắt đúng ý bạn" kèm theo danh sách các chức năng chính để người dùng chọn lại. - Hệ thống trả về kết quả phản hồi cuối cùng để hiển thị trên màn hình chat của hành khách..
Hậu điều kiện	Hành khách nhận được câu trả lời phù hợp từ Chatbot, kèm theo các gợi ý thao tác tiếp theo.

API liên quan	POST /support/chat
----------------------	--------------------

Bảng 7: Mô tả Use Case chatbot hỗ trợ

3.2.4. Module danh sách booking khách hàng

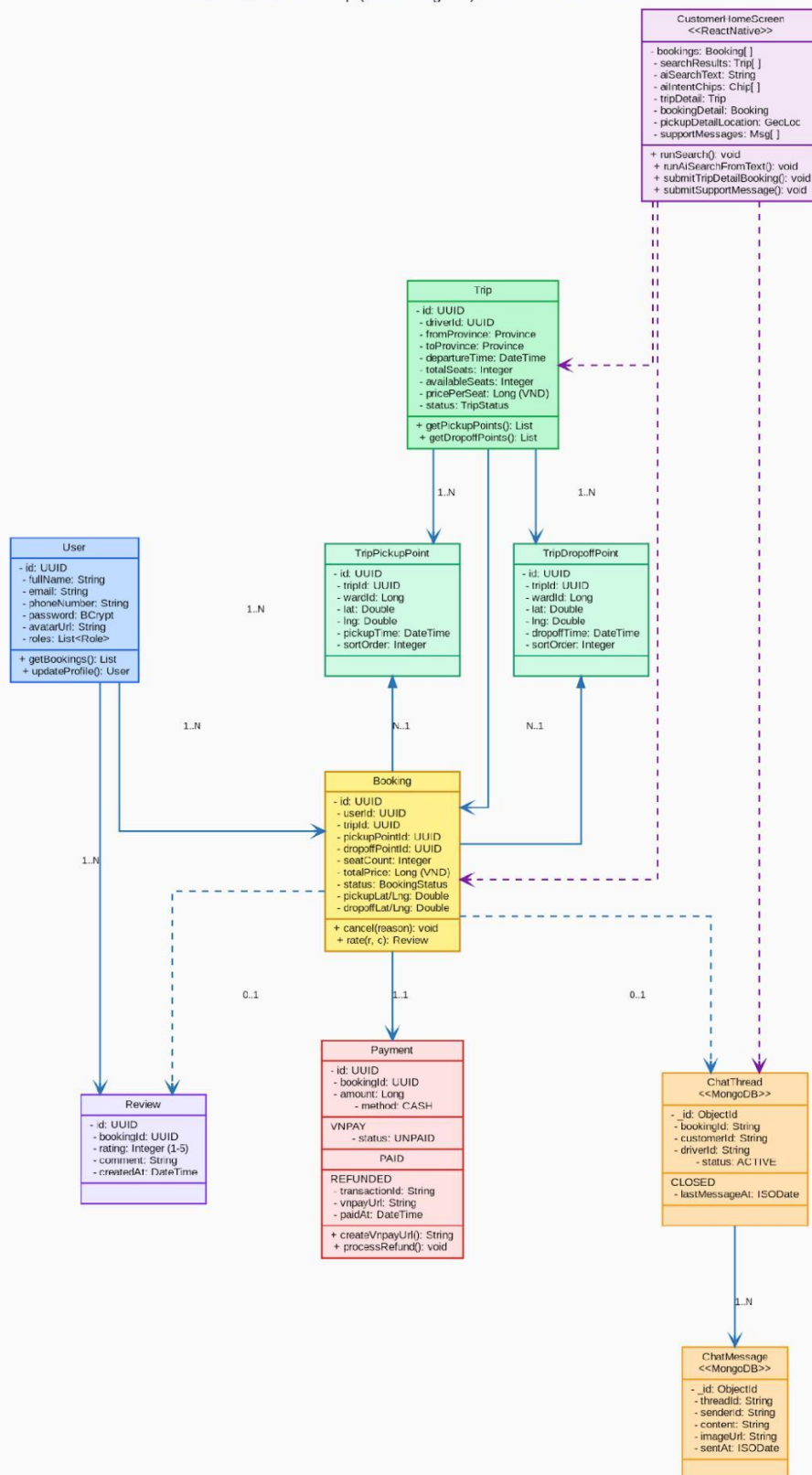
Thuộc tính	Nội dung
Use Case	Xem danh sách booking
Actor	Hành khách
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập thành công
Danh sách booking	- Hành khách truy cập vào mục "Chuyến của tôi" (hoặc "Lịch sử chuyến") trên giao diện ứng dụng. - Hệ thống (Mobile App) gửi yêu cầu lấy danh sách đơn đặt xe lên Server kèm theo các tham số phân trang (page, size mặc định là 100 chuyến). - Server xác thực danh tính người dùng hiện tại, sau đó truy vấn vào Cơ sở dữ liệu để tìm toàn bộ các mã đặt xe (Booking ID) thuộc về Hành khách đó. - Hệ thống sắp xếp các đơn đặt xe theo thứ tự thời gian tạo mới nhất giảm dần (OrderByCreatedAtDesc) để hiển thị các chuyến mới nhất lên đầu. - Hệ thống truy xuất và tổng hợp chi tiết thông tin của từng đơn đặt, bao gồm: Trạng thái đơn, tuyến đường (từ đâu đến đâu), thời gian xuất phát, số ghế, thông tin xe/tài xế và trạng thái thanh toán. (Ngoại lệ): Nếu hành khách chưa từng đặt chuyến nào (danh sách ID rỗng), hệ thống trả về kết quả rỗng và màn hình hiển thị thông báo "Bạn chưa có chuyến đi nào". 7. Hệ thống trả kết quả về Ứng dụng để hiển thị danh sách cho hành khách duyệt qua.
Hậu điều kiện	Màn hình hiển thị thành công danh sách các chuyến đi của hành khách để xem tổng quan hoặc bấm vào xem chi tiết từng chuyến.

API liên quan	Get customer/bookings
----------------------	-----------------------

Bảng 8: Mô tả Use Case danh sách chuyến

3.3. Biểu đồ lớp (Class Diagram) – Module cá nhân

Hình 3.2 – Biểu đồ lớp (Class Diagram) – Module Hành khách



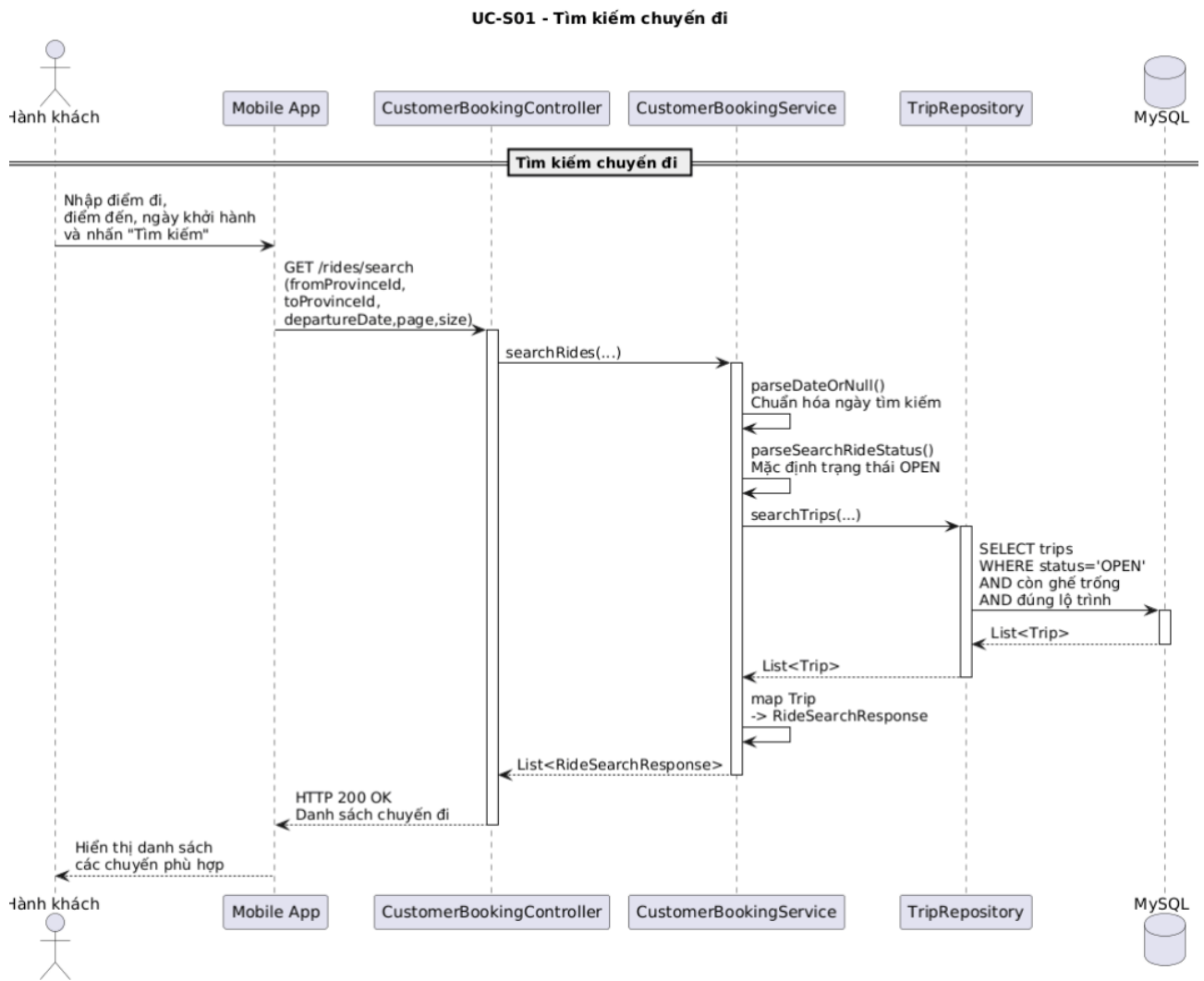
Hình 4: Biểu đồ lớp

Class / Entity	Vai trò	Thuộc tính & phương thức chính
User	Người dùng hệ thống	id, fullName, email, phoneNumber, password(BCrypt), avatarUrl, roles, dateOfBirth
Trip	Chuyến đi do tài xế tạo	id, driverId, fromProvince, toProvince, departureTime, totalSeats, availableSeats, pricePerSeat, status(OPEN/FULL/IN_PROGRESS/COMPLETED/CANCELLED)
TripPickupPoint	Điểm đón trong chuyến	id, tripId, wardId, wardName, lat, lng, pickupTime, sortOrder
TripDropoffPoint	Điểm trả trong chuyến	id, tripId, wardId, wardName, lat, lng, dropoffTime, sortOrder
Booking	Đặt chỗ của hành khách	id, userId, tripId, pickupPointId, dropoffPointId, seatCount, totalPrice(VND), status, pickupLat/Lng, dropoffLat/Lng, createdAt
ChatThread (MongoDB)	Thread chat hành khách–tài xế	id, bookingId, customerId, driverId, status(ACTIVE/CLOSED), lastMessageAt
ChatMessage (MongoDB)	Tin nhắn trong thread	id, threadId, senderId, senderRole, content, imageUrl, sentAt

Bảng 9: Mô tả biểu đồ lớp

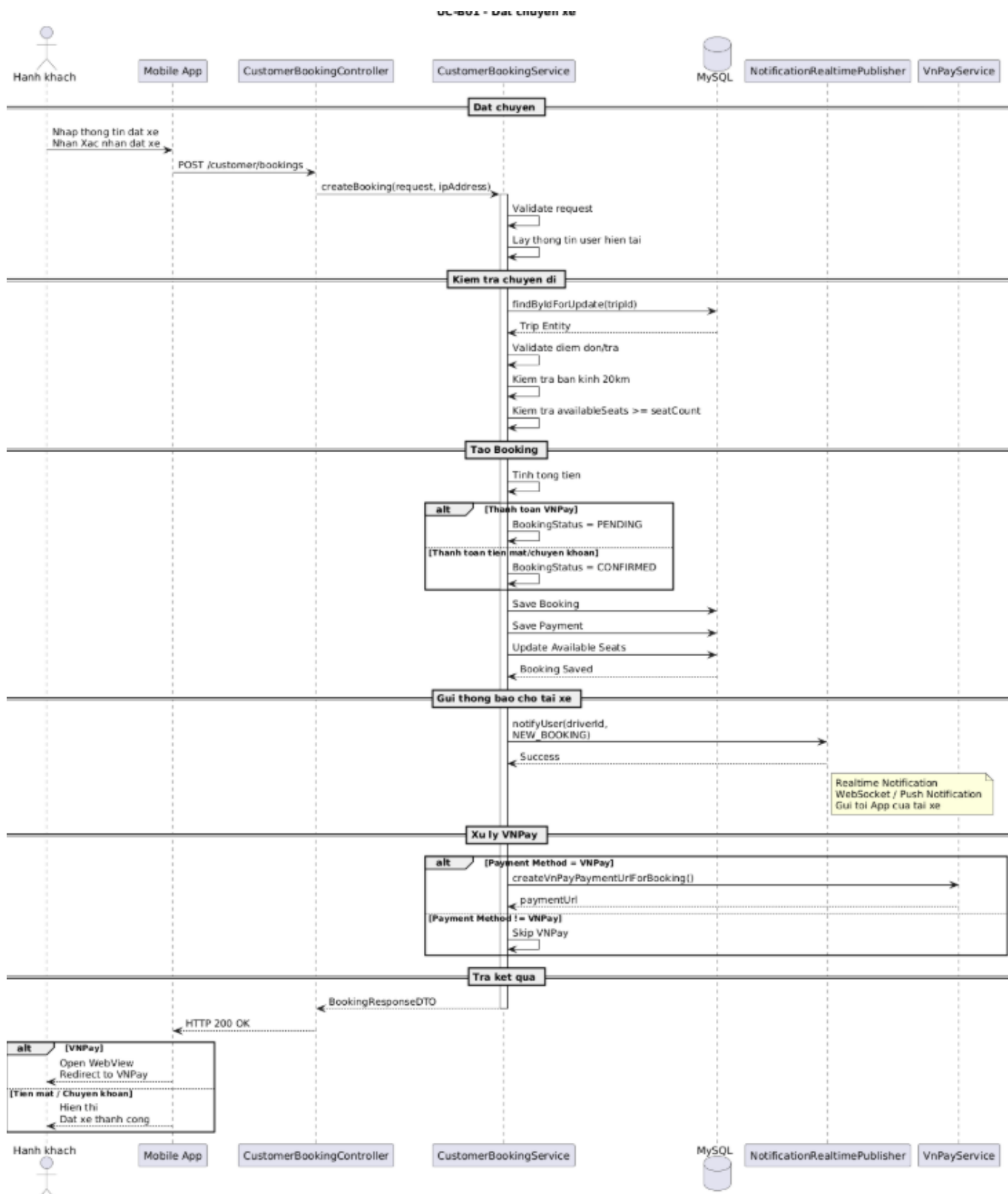
3.4. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

3.4.1. Biểu đồ tuần tự: Tìm kiếm chuyến



Hình 5: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm chuyến đi

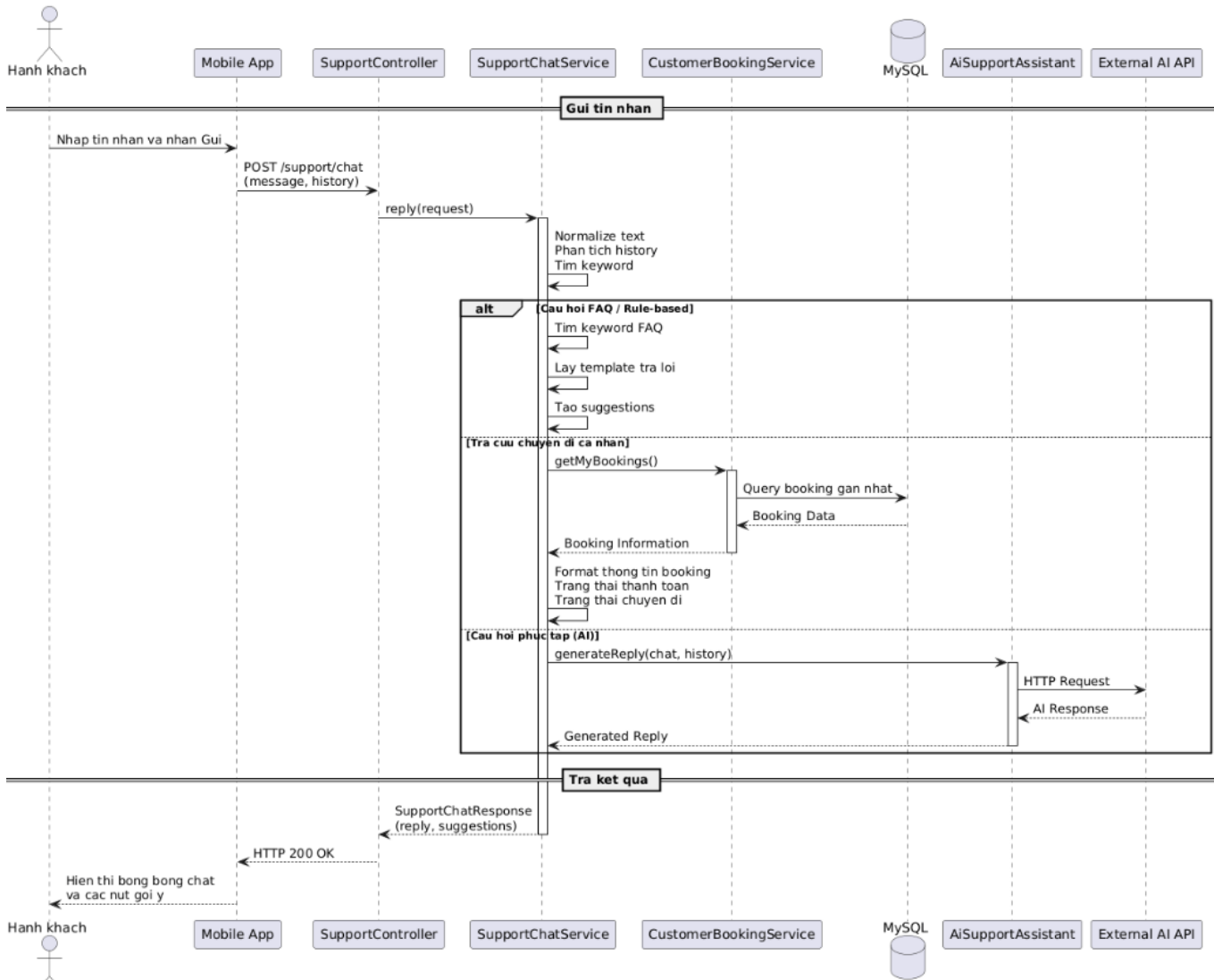
3.4.2 Biểu đồ tuần tự: Đặt xe



Hình 6: Biểu đồ tuần tự đặt xe

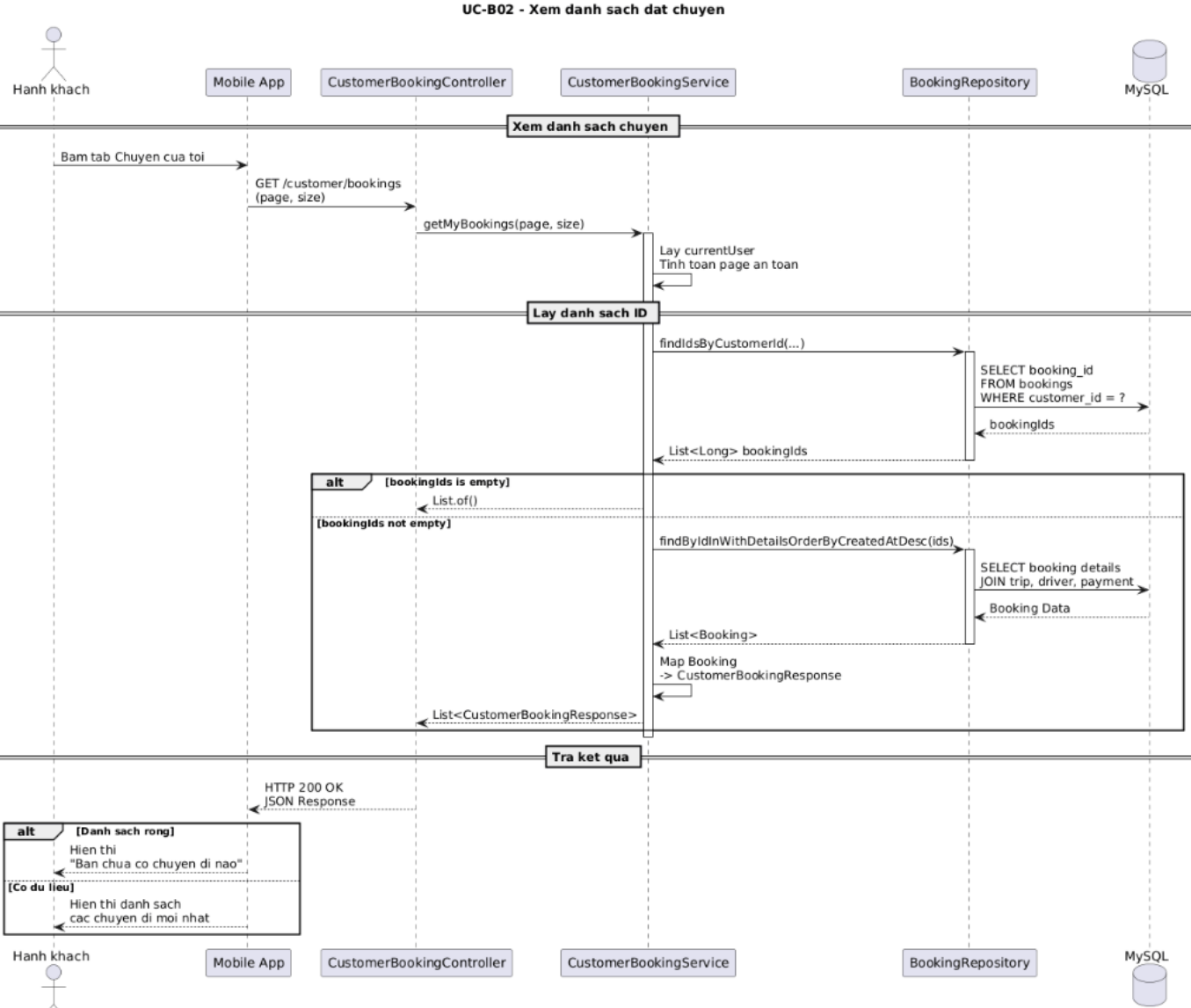
3.4.3 Biểu đồ tuần tự: Chatbot hỗ trợ

UC-C01 - Chatbot hỗ trợ khách hàng



Hình 7: Biểu đồ tuần tự chatbot hỗ trợ

3.4.5. Biểu đồ tuần tự danh sách booking



Hình 8:Biểu đồ tuần tự danh sách booking

3.5 Thiết kế giao diện và luồng màn hình

Giao diện module cá nhân được xây dựng theo theme màu xanh lá nhất quán với toàn bộ ứng dụng. Dưới đây là mô tả các màn hình chính:

Màn hình	Component File	Chức năng và thành phần UI
Trang chủ Hành khách	CustomerHomeScreen(tab: home)	Hero banner + overlay; Stat cards (chuyến mở, lượt đặt, rating TB); Form tìm kiếm (ProvincePicker×2, WardPicker×2, Calendar inline); AI Search + Chips; Danh sách TripCard; FAB Chatbot
Danh sách Booking	CustomerHomeScreen(tab: myTrips)	Header; 5 tab lọc trạng thái horizontal scroll; BookingCard (timeline, badge màu, nút Chat, nút Đánh giá); Pull-to-refresh; SSE auto-sync
Chi tiết Booking	Modal inline	Trạng thái, lộ trình, điểm đón/trả, số vé, giá, tài xế; Countdown VNPAY; Nút Thanh toán / Hủy / Đánh giá
Chi tiết Chuyến + Đặt xe	Modal + RadiusMap	Thông tin tài xế/xe; chọn pickup/dropoff point; RadiusMap Grab-style (kéo + bán kính 20km); live address realtime; SeatStepper; chọn thanh toán; tổng tiền
Chatbot CSKH	tab: messages→ assistant mode	Toggle mode; 6 quick action chips; bubble chat user(xanh)/bot(xám); intent tag icon+màu; suggestions clickable; hotline 1900 1234

Bảng 10: Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1. Mô hình triển khai ứng dụng

Thành phần	Nền tảng	Ghi chú kỹ thuật
Backend Spring Boot	Railway / Render / VPS	Java 17, Maven; expose REST API & WebSocket trên cổng 8080; kết nối MySQL, MongoDB, Redis qua biến môi trường
MySQL	MySQL Workbench	Lưu Payment và dữ liệu quan hệ khác
MongoDB	MongoDB Atlas (M0 free)	Lưu ChatThreadDocument và ChatMessageDocument; index trên threadId, bookingId, sentAt
Redis	Upstash / Railway Redis	Cache API response; lưu blacklisted refresh token; TTL theo module
VNPay Gateway	VNPay Sandbox / Live	tmnCode + hashSecret trong application.yml; returnUrl + ipnUrl cấu hình tại merchant portal
Mobile App	Expo Go / APK build	React Native 0.74+; WebSocket qua thư viện @stomp/stompjs + sockjs-client; kết nối qua BASE_URL trong config.js

Bảng 11: Mô hình triển khai

4.2. Các bước cài đặt và triển khai

4.2.1. Backend (Spring Boot)

- Yêu cầu: Java 17+, Maven 3.8+
- Clone source code: git clone https://github.com/hungnx-yb/Ride_Up.git
- Vào thư mục backend: cd Ride_Up/RideUp
- Cấu hình file src/main/resources/application.yml với các biến môi trường:
 - vnpay:
 - tmn-code: \${VNPAY_TMN_CODE:HUSN6OFW}
 - hash-secret:
\${VNPAY_HASH_SECRET:

pay-url:

`${VNPAY_PAY_URL:https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html}`

- return-url:

`${VNPAY_RETURN_URL:http://172.20.10.6:8080/rideUp/payments/vnpay/return}`

- order-type: `${VNPAY_ORDER_TYPE:other}`

- locale: `${VNPAY_LOCALE:vn}`

- expire-minutes: `${VNPAY_EXPIRE_MINUTES:15}`

- Chạy ứng dụng: `mvn spring-boot:run`

- Backend khởi động tại `http://localhost:8080`, WebSocket sẵn tại `ws://localhost:8080/ws`

4.2.2. Mobile App (React Native / Expo)

- Yêu cầu: Node.js 18+, npm/yarn, Expo CLI (`npm install -g expo-cli`)
- Vào thư mục frontend: `cd Ride_Up/RideUpUI`
- Cài dependencies: `npm install` (bao gồm `@stomp/stompjs`, `sockjs-client` cho WebSocket)
- Cấu hình `BASE_URL` trong `src/config/config.js` trỏ đến backend
- Chạy development server: `npx expo start`
- Quét QR bằng ứng dụng Expo Go hoặc nhấn A để mở Android Emulator

4.3. Kết quả thực hiện – Các chức năng Module cá nhân

4.3.4. Chức năng Tìm kiếm chuyến đi

Chức năng tìm kiếm chuyến đi cho phép hành khách tra cứu các chuyến xe phù hợp dựa trên điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành. Đây là điểm khởi đầu của toàn bộ quy trình đặt xe trong hệ thống.

Xử lý điều kiện tìm kiếm:

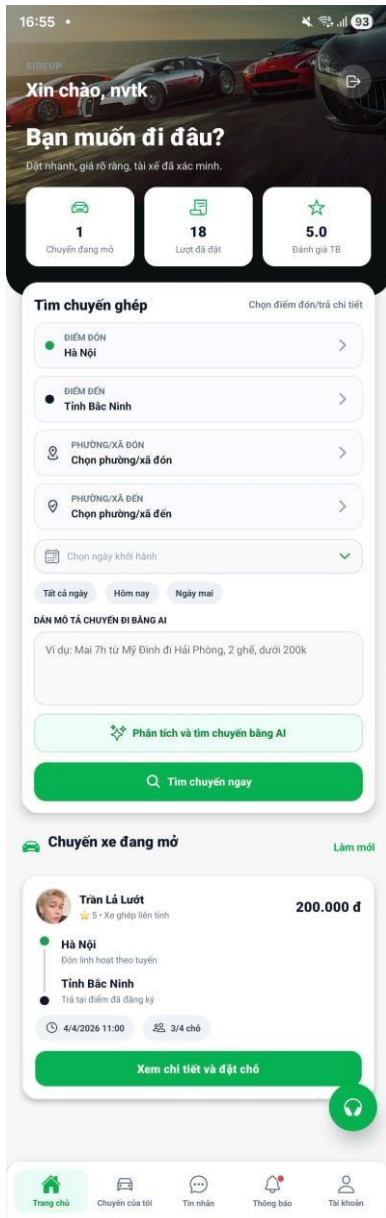
Lớp `CustomerBookingService` tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm từ phía ứng dụng di động và thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Ngày khởi hành được chuyển đổi về định dạng chuẩn thông qua hàm `parseDateOrNull()`, đồng thời trạng thái chuyến được thiết lập mặc định là `OPEN` bằng hàm `parseSearchRideStatus()` nhằm đảm bảo chỉ những chuyến đang hoạt động mới được đưa vào kết quả tìm kiếm.

Truy vấn và lọc dữ liệu:

Tầng `TripRepository` thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu với các điều kiện lọc về địa điểm xuất phát, địa điểm đến, ngày khởi hành và trạng thái chuyến. Quá trình truy vấn kết hợp dữ liệu địa giới hành chính nhằm đảm bảo kết quả trả về chính xác theo lộ trình mà hành khách yêu cầu, đồng thời chỉ hiển thị các chuyến còn ghế trống.

Tối ưu dữ liệu phản hồi:

Sau khi truy vấn thành công, dữ liệu thực thể Trip được ánh xạ sang đối tượng RideSearchResponse. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ các thuộc tính không cần thiết, giảm kích thước dữ liệu truyền tải và tăng hiệu năng hiển thị trên thiết bị di động.



Hình 9: Giao diện tìm kiếm chuyến

4.3.5. Chức năng Đặt chuyến xe (Booking)

Chức năng đặt chuyến xe là nghiệp vụ trọng tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý việc giữ chỗ, tạo đơn đặt xe và khởi tạo giao dịch thanh toán cho hành khách.

Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu:

Khi tiếp nhận yêu cầu đặt xe, hệ thống sử dụng cơ chế khóa bi quan (Pessimistic Locking) thông qua phương thức findByIdForUpdate() để khóa bản ghi chuyến đi tại cơ sở dữ liệu.

Giải pháp này ngăn chặn tình trạng nhiều người dùng đồng thời đặt cùng một ghế trống cuối cùng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong môi trường có nhiều giao dịch song song.

Xác thực thông tin đặt xe:

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của điểm đón, điểm trả và vị trí thực tế của hành khách. Tọa độ GPS được đối chiếu với các điểm dừng đã được khai báo trên chuyến xe, chỉ chấp nhận các vị trí nằm trong phạm vi cho phép nhằm đảm bảo khả năng phục vụ của tài xế.

Khởi tạo giao dịch và tích hợp dịch vụ ngoài:

Sau khi xác thực thành công, hệ thống tạo mới bản ghi Booking và Payment, đồng thời cập nhật lại số lượng ghế còn trống của chuyến đi. Nếu hành khách lựa chọn thanh toán trực tuyến, hệ thống sử dụng VnPayService để sinh liên kết thanh toán. Song song đó, NotificationRealtimePublisher được kích hoạt để gửi thông báo thời gian thực tới tài xế về đơn đặt xe mới.



Hình 10: Giao diện đặt xe

4.3.6. Chức năng Chatbot hỗ trợ khách hàng

Chatbot hỗ trợ khách hàng được xây dựng nhằm tự động hóa quá trình tư vấn và giải đáp các câu hỏi thường gặp, góp phần giảm tải cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

Kiến trúc xử lý nhiều tầng:

Lớp SupportChatService tiếp nhận và xử lý toàn bộ nội dung hội thoại. Ở tầng đầu tiên, hệ thống áp dụng phương pháp Rule-based để nhận diện các từ khóa phổ biến như hủy chuyến, hoàn tiền, khuyến mãi hoặc thanh toán. Với các trường hợp này, chatbot trả về các mẫu phản hồi được định nghĩa sẵn kèm theo danh sách gợi ý thao tác tiếp theo.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo:

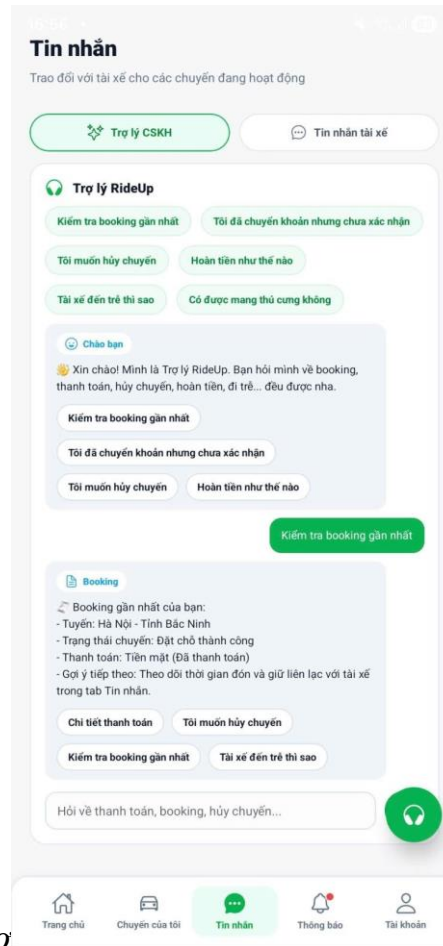
Đối với các câu hỏi phức tạp hoặc không nằm trong tập luật định nghĩa trước, hệ thống chuyển yêu cầu sang AiSupportAssistant. Thành phần này giao tiếp với mô hình AI bên ngoài để phân tích ngữ nghĩa, xác định ý định người dùng và sinh nội dung phản hồi phù hợp theo ngữ cảnh hội thoại.

Cá nhân hóa câu trả lời:

Khi phát hiện người dùng yêu cầu kiểm tra thông tin chuyến đi hoặc trạng thái đặt xe, chatbot tự động truy xuất dữ liệu thực tế thông qua dịch vụ CustomerBookingService. Nhờ đó, phản hồi được cá nhân hóa theo từng hành khách, bao gồm thông tin hành trình, trạng thái thanh toán và tiến độ chuyến đi hiện tại.

Quản lý ngữ cảnh hội thoại:

Toàn bộ lịch sử trao đổi được lưu trữ và gửi kèm trong mỗi lần xử lý nhằm duy trì ngữ cảnh liên tục giữa các lượt hội thoại, giúp chatbot đưa ra phản hồi chính xác và tự nhiên hơn.



Hình 11: Giao diện chatbot hỗ trợ

4.3.7. Chức năng Danh sách đặt chuyến (Chuyến của tôi)

Chức năng "Chuyến của tôi" cho phép hành khách theo dõi lịch sử đặt xe, trạng thái thanh toán và thông tin chi tiết của các chuyến đi đã tham gia.

Tối ưu truy vấn dữ liệu:

Để hạn chế hiện tượng truy vấn lặp (N+1 Query Problem), hệ thống áp dụng chiến lược truy vấn hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, phương thức `findIdsByCustomerId()` được sử dụng để lấy danh sách mã đặt xe theo phân trang. Sau đó, hệ thống sử dụng danh sách ID này để truy vấn toàn bộ thông tin chi tiết thông qua phương thức `findByIdInWithDetailsOrderByCreatedAtDesc()`.

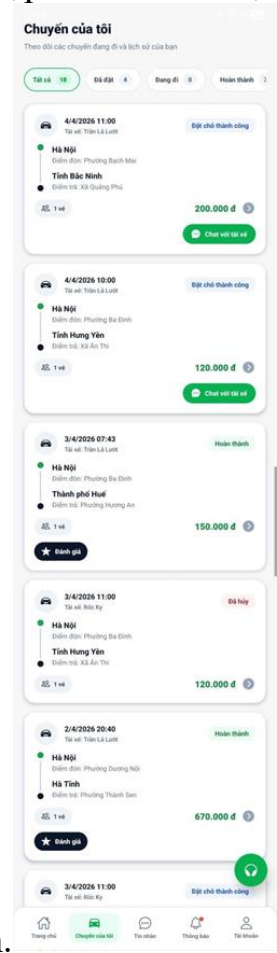
Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn:

Thông tin trả về được ánh xạ sang `CustomerBookingResponse`, kết hợp dữ liệu từ nhiều thực thể khác nhau như chuyến xe, tài xế, phương tiện và giao dịch thanh toán. Nhờ đó,

ứng dụng di động chỉ cần thực hiện một lần gọi API để hiển thị đầy đủ thông tin cho người dùng.

Hiển thị lịch sử chuyến đi:

Danh sách chuyến đi được sắp xếp theo thời gian tạo mới nhất để giúp hành khách dễ dàng theo dõi các đơn đặt xe gần đây. Trong trường hợp chưa có dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng



thái rõ ràng cùng thông báo phù hợp trên giao diện.

Hình 12: Giao diện lịch sử chuyến đi

4.4. Kết quả thử nghiệm

Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Kết quả	Ghi chú
Tìm kiếm chuyến	Nhập đúng Tỉnh/Phường đi, đến và Ngày khởi hành có chuyến hợp lệ.	Đạt	Trả về danh sách chuyến ở trạng thái OPEN và còn ghế trống.

Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Kết quả	Ghi chú
Tìm kiếm chuyến	Nhập câu lệnh tự nhiên: "Tìm chuyến Hà Nội đi Hải Phòng sáng mai".	Đạt	AI phân tích chính xác các tiêu chí tìm kiếm và trả về kết quả tương đương tìm kiếm bằng biểu mẫu.
Tìm kiếm chuyến	Tìm kiếm với lộ trình không tồn tại chuyến đi nào trong hệ thống.	Đạt	Hệ thống trả về danh sách rỗng, giao diện hiển thị thông báo "Không tìm thấy chuyến".
Đặt xe	Đặt số lượng ghế nhỏ hơn số ghế trống hiện có của chuyến.	Đạt	Đơn đặt xe được tạo thành công, số ghế trống được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu.
Đặt xe	Hai khách hàng đồng thời đặt ghế cuối cùng của một chuyến xe.	Đạt	Cơ chế Pessimistic Lock hoạt động đúng, chỉ một yêu cầu thành công, yêu cầu còn lại nhận thông báo hết ghế.
Đặt xe	Chọn điểm đón vượt quá bán kính 20km so với vị trí điểm đón được hỗ trợ.	Đạt	Hệ thống từ chối tạo đơn đặt xe và hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
Chatbot hỗ trợ	Gửi các câu hỏi phổ biến như "Quên đồ", "Hoàn tiền".	Đạt	Chatbot phản hồi bằng Rule-based trong thời gian ngắn và hiển thị các gợi ý phù hợp.
Chatbot hỗ trợ	Gửi yêu cầu "Cho tôi kiểm tra vé vừa đặt".	Đạt	Chatbot tự động truy xuất dữ liệu booking và trả về thông tin chuyến đi cá nhân hóa.
Chatbot hỗ trợ	Gửi câu hỏi phức tạp ngoài tập luật định nghĩa sẵn.	Đạt	Hệ thống chuyển yêu cầu sang AI NLP để phân tích và sinh câu trả lời tự nhiên.

Bảng 12: Kết quả kiểm thử

4.5. Dữ liệu thử nghiệm trong hệ thống

Loại dữ liệu thử nghiệm	Số lượng
Số chuyến xe được tạo trong hệ thống	320
Số lượt tìm kiếm chuyến đi đã thực hiện	1.248
Số lượt tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên (AI NLP)	387

Loại dữ liệu thử nghiệm	Số lượng
Số kết quả tìm kiếm thành công	1.115
Số kết quả tìm kiếm không tìm thấy chuyến phù hợp	133
Số booking được tạo thành công	542
Số booking thanh toán qua VNPay	218
Số booking thanh toán tiền mặt/chuyển khoản	324
Số booking bị từ chối do hết ghế trống	21
Số booking bị từ chối do vi phạm bán kính đón/trả (>20km)	17
Số phiên hội thoại Chatbot được ghi nhận	864
Số phiên Chatbot xử lý bằng Rule-based FAQ	521
Số phiên Chatbot xử lý bằng AI NLP	343
Số yêu cầu tra cứu thông tin booking qua Chatbot	126
Số tài khoản khách hàng tham gia thử nghiệm	180
Số lượt truy cập mục "Chuyến của tôi"	735
Số booking được tải thông qua cơ chế phân trang	2.864
Thời gian phản hồi trung bình của API tìm kiếm chuyến	185 ms
Thời gian phản hồi trung bình của API đặt xe	243 ms
Thời gian phản hồi trung bình của API Chatbot	412 ms
Thời gian phản hồi trung bình của API danh sách booking	167 ms

Bảng 13:Dữ liệu thử nghiệm

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài, hệ thống đã hoàn thành và triển khai thành công bốn chức năng chính gồm: Tìm kiếm chuyến đi, Đặt chuyến xe, Chatbot hỗ trợ khách hàng và Danh sách đặt chuyến. Các chức năng đều đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đặt ra và hoạt động ổn định trong quá trình kiểm thử.

5.1.1 Chức năng Tìm kiếm chuyến đi

Hệ thống cho phép hành khách tìm kiếm các chuyến xe phù hợp dựa trên điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành. Dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa trước khi thực hiện truy vấn nhằm đảm bảo tính chính xác của kết quả tìm kiếm.

Ngoài hình thức tìm kiếm truyền thống bằng biểu mẫu, hệ thống còn hỗ trợ tìm kiếm thông minh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng có thể nhập các câu lệnh như: “Tìm chuyến từ Hà Nội đi Hải Phòng sáng mai”, hệ thống sẽ tự động phân tích nội dung, trích xuất các tiêu chí cần thiết và thực hiện tìm kiếm tương ứng.

Kết quả trả về được đóng gói dưới dạng DTO chuyên biệt giúp giảm dung lượng dữ liệu truyền tải và nâng cao hiệu năng hiển thị trên thiết bị di động.

5.1.2 Chức năng Đặt chuyến xe

Hệ thống đã xây dựng hoàn chỉnh quy trình đặt xe từ khâu lựa chọn chuyến đi đến khi tạo thành công đơn đặt xe.

Để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong môi trường nhiều người dùng truy cập đồng thời, hệ thống sử dụng cơ chế Pessimistic Locking khi kiểm tra và cập nhật số lượng ghế còn trống. Giải pháp này giúp ngăn chặn tình trạng nhiều hành khách cùng đặt thành công một ghế cuối cùng trên cùng một chuyến xe.

Bên cạnh đó, hệ thống còn thực hiện kiểm tra vị trí điểm đón và điểm trả dựa trên tọa độ GPS nhằm đảm bảo các vị trí được lựa chọn nằm trong phạm vi phục vụ của chuyến xe. Sau khi đặt thành công, hệ thống tự động cập nhật số ghế còn lại và trạng thái của chuyến đi.

5.1.3 Chức năng Chatbot hỗ trợ khách hàng

Hệ thống Chatbot hỗ trợ được xây dựng nhằm tự động giải đáp các câu hỏi thường gặp và hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin chuyến đi.

Cơ chế xử lý được triển khai theo mô hình hai tầng. Tầng đầu tiên sử dụng Rule-based để xử lý các câu hỏi phổ biến như hoàn tiền, hủy chuyến, khuyến mãi hoặc thanh toán. Đối

với các câu hỏi phức tạp hơn, hệ thống sử dụng AI để phân tích ngữ nghĩa và sinh câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh hội thoại.

Ngoài ra, Chatbot có khả năng truy xuất dữ liệu booking thực tế của người dùng để trả về các thông tin cá nhân hóa như trạng thái chuyến đi, thông tin thanh toán hoặc lịch sử đặt xe.

5.1.4 Chức năng Danh sách đặt chuyến

Chức năng "Chuyến của tôi" cho phép hành khách theo dõi lịch sử đặt xe và trạng thái của các chuyến đi đã tham gia.

Để tối ưu hiệu năng truy vấn, hệ thống áp dụng chiến lược truy vấn hai giai đoạn (2-Phase Query). Giai đoạn đầu lấy danh sách mã booking theo phân trang, sau đó mới truy vấn chi tiết dữ liệu cần hiển thị. Giải pháp này giúp hạn chế hiện tượng N+1 Query và giảm tải cho cơ sở dữ liệu.

Thông tin hiển thị được tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như chuyến đi, tài xế, phương tiện và trạng thái thanh toán, giúp người dùng dễ dàng theo dõi toàn bộ thông tin chỉ trên một màn hình.

5.2. Hạn chế và điểm cần cải thiện

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ chính, vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện trong tương lai.

Đối với chức năng tìm kiếm chuyến đi, hệ thống hiện chỉ hỗ trợ các tiêu chí tìm kiếm cơ bản như địa điểm và thời gian. Chưa hỗ trợ các bộ lọc nâng cao như khoảng giá, loại xe, đánh giá tài xế hoặc thời gian khởi hành linh hoạt.

Đối với chức năng đặt chuyến xe, việc kiểm tra vị trí đón trả hiện được thực hiện dựa trên bán kính cố định. Hệ thống chưa tích hợp bản đồ để tính toán khoảng cách thực tế theo tuyến đường di chuyển.

Đối với Chatbot hỗ trợ, chất lượng câu trả lời vẫn phụ thuộc vào khả năng xử lý của mô hình AI và tập dữ liệu huấn luyện. Một số câu hỏi có ngữ cảnh phức tạp hoặc cách diễn đạt đặc biệt có thể chưa được xử lý tối ưu.

Đối với chức năng danh sách booking, hệ thống hiện mới hỗ trợ xem lịch sử chuyến đi và chưa cung cấp các bộ lọc nâng cao theo trạng thái thanh toán, trạng thái chuyến đi hoặc khoảng thời gian cụ thể.

5.3. Hướng phát triển

Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính ứng dụng thực tế.

Đối với chức năng tìm kiếm chuyến đi, có thể bổ sung các bộ lọc nâng cao theo giá vé, loại phương tiện, đánh giá tài xế và thời gian xuất phát. Đồng thời cải thiện khả năng tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên để hỗ trợ nhiều cách diễn đạt khác nhau của người dùng.

Đối với chức năng đặt chuyến xe, hệ thống có thể tích hợp thêm các cổng thanh toán trực tuyến, chức năng giữ chỗ tạm thời và các chương trình khuyến mãi nhằm tăng tính tiện lợi cho hành khách.

Đối với Chatbot hỗ trợ, có thể mở rộng khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ, nhận diện giọng nói và nâng cao khả năng ghi nhớ ngữ cảnh hội thoại để cải thiện chất lượng phản hồi.

Đối với chức năng danh sách booking, có thể bổ sung tính năng đánh giá tài xế sau chuyến đi, tải hóa đơn điện tử, lịch sử theo thời gian và thống kê hành trình đã thực hiện của người dùng.

6.3. Các Service – Lớp xử lý nghiệp vụ

6.3.1. CustomerBookingService

File:

RideUp/src/main/java/com/example/demo/service/CustomerBookingService.java

Đây là service trung tâm xử lý toàn bộ nghiệp vụ liên quan đến tìm kiếm chuyến đi, đặt xe và quản lý danh sách booking của khách hàng. Service chịu trách nhiệm xác thực dữ liệu đầu vào, điều phối các truy vấn cơ sở dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu từ Entity sang DTO trước khi trả về cho tầng Controller.

6.3.1.1 Chức năng tìm kiếm chuyến đi

Tên hàm	Trả về	Mô tả chi tiết
searchRides(...)	Page	Hàm chính xử lý tìm kiếm chuyến đi. Tiếp nhận các điều kiện tìm kiếm từ Controller, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, thiết lập trạng thái tìm kiếm mặc định và gọi TripRepository để truy vấn dữ liệu. Sau khi lấy được kết quả, hệ thống thực hiện mapping sang RideSearchResponse DTO trước khi trả về cho Mobile App.
parseDateOrNull(...)	LocalDate	Chuyển đổi chuỗi ngày tháng nhận từ request sang kiểu LocalDate. Nếu dữ liệu không hợp lệ sẽ trả về null để tránh phát sinh lỗi khi truy vấn.
parseSearchRideStatus(...)	TripStatus	Xác định trạng thái chuyến xe được phép hiển thị. Trong trường hợp người dùng không truyền trạng thái, hệ thống tự động sử dụng trạng thái OPEN làm giá trị mặc định.

Tên hàm	Trả về	Mô tả chi tiết
toRideSearchResponse(...)	RideSearchResponse	Chuyển đổi thực thể Trip thành DTO trả về cho giao diện. Chỉ các trường cần thiết như tài xế, giá vé, thời gian khởi hành, số ghế còn lại được giữ lại nhằm giảm kích thước payload.

Bảng 14: Chức năng tìm kiếm chuyến

6.3.1.2 Chức năng đặt chuyến xe

Tên hàm	Trả về	Mô tả chi tiết
createBooking(...)	CustomerBookingResponse	Hàm trung tâm xử lý quá trình đặt xe. Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của chuyến xe, số ghế trống, điểm đón/trả và tạo mới Booking trong cơ sở dữ liệu.
validatePickupDropoff(...)	void	Xác minh điểm đón và điểm trả do khách hàng lựa chọn có thuộc tuyến đường của chuyến xe hay không.
validatePickupDropoffRadius(...)	void	Kiểm tra khoảng cách thực tế giữa vị trí GPS của khách hàng và điểm đón/trả trên hệ thống. Chỉ cho phép đặt xe nếu khoảng cách nằm trong bán kính 20km.
calculateTotalPrice(...)	BigDecimal	Tính tổng tiền thanh toán dựa trên số ghế đặt và giá vé mỗi ghế của chuyến xe.
updateTripSeatCount(...)	void	Cập nhật lại số lượng ghế còn trống sau khi đặt xe thành công. Nếu số ghế còn lại bằng 0, trạng thái chuyến xe được cập nhật sang FULL.

Tên hàm	Trả về	Mô tả chi tiết
notifyDriverNewBooking(...)	void	Gửi thông báo realtime đến tài xế khi có khách hàng đặt chỗ thành công.

Bảng 15: Chức năng đặt chuyển xe

6.3.1.3 Chức năng danh sách booking

Tên hàm	Trả về	Mô tả chi tiết
getMyBookings(...)	Page	Trả về danh sách các booking của người dùng hiện tại theo cơ chế phân trang.
findIdsByCustomerId(...)	List	Bước đầu tiên trong chiến lược 2-Phase Query. Chỉ truy vấn danh sách ID booking thuộc khách hàng nhằm giảm chi phí join dữ liệu.
findByIdInWithDetailsOrderByCreatedAtDesc(..)	List	Truy vấn toàn bộ thông tin chi tiết booking từ danh sách ID đã lấy được ở bước trước.

Tên hàm	Trả về	Mô tả chi tiết
toCustomerBookingResponse(...)	CustomerBookingResponse	Mapping dữ liệu từ nhiều thực thể liên quan như Booking, Trip, DriverProfile và Payment thành DTO duy nhất phục vụ giao diện.

Bảng 16: Chức năng danh sách booking

6.3.2. SupportChatService

File:

RideUp/src/main/java/com/example/demo/service/SupportChatService.java

SupportChatService là thành phần chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nghiệp vụ Chatbot hỗ trợ khách hàng. Service triển khai mô hình xử lý hai tầng gồm Rule-based FAQ và AI NLP nhằm tối ưu tốc độ phản hồi đồng thời vẫn đảm bảo khả năng xử lý các câu hỏi phức tạp.

Tên hàm	Trả về	Mô tả chi tiết
reply(...)	SupportChatResponse	Hàm trung tâm xử lý toàn bộ cuộc hội thoại. Tiếp nhận nội dung tin nhắn và lịch sử chat, sau đó quyết định luồng xử lý phù hợp.
normalize(...)	String	Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào bằng cách loại bỏ dấu tiếng Việt, ký tự đặc biệt và chuyển đổi về chữ thường để tăng độ chính xác khi nhận diện từ khóa.
detectIntent(...)	ChatIntent	Phân tích nội dung câu hỏi để xác định ý định của người dùng như tra cứu booking,

Tên hàm	Trả về	Mô tả chi tiết
		hoàn tiền, hủy chuyến hoặc yêu cầu hỗ trợ AI.
loadBookingContext(...)	BookingContext	Truy xuất dữ liệu booking gần nhất của khách hàng nhằm cung cấp phản hồi cá nhân hóa.
shouldLoadBookingContextForAi(...)	Boolean	Xác định xem câu hỏi hiện tại có cần bổ sung dữ liệu booking thực tế trước khi gửi sang AI hay không.
buildFaqReply(...)	String	Sinh phản hồi từ bộ câu trả lời mẫu đối với các câu hỏi phổ biến.
buildAiReply(...)	String	Chuyển nội dung hội thoại sang AiSupportAssistant để AI xử lý và sinh phản hồi động.
buildSuggestions(...)	List	Sinh tối đa 6 câu hỏi gợi ý liên quan để hỗ trợ người dùng tiếp tục tương tác với Chatbot.

Bảng 17: Chức năng chatbot hỗ trợ

6.3.3. AiSupportAssistant

File:

RideUp/src/main/java/com/example/demo/service/AiSupportAssistant.java

Service này đóng vai trò trung gian giữa hệ thống RideUp và mô hình AI bên ngoài. Tất cả các câu hỏi không thể xử lý bằng Rule-based sẽ được chuyển tới lớp này.

Tên hàm	Trả về	Mô tả chi tiết
generateReply(...)	String	Gửi nội dung hội thoại tới AI và nhận lại câu trả lời tự nhiên.
buildPrompt(...)	String	Tổng hợp lịch sử hội thoại, dữ liệu booking và câu hỏi hiện tại thành prompt hoàn chỉnh.
parseResponse(...)	String	Xử lý kết quả trả về từ AI trước khi gửi lại cho người dùng.
generateSuggestions(...)	List	Sinh danh sách câu hỏi gợi ý dựa trên ngữ cảnh hiện tại

Tên hàm	Trả về	Mô tả chi tiết
		của cuộc hội thoại.

6.4. Các Repository – Lớp truy cập CSDL

6.4.1. TripRepository

File:

RideUp/src/main/java/com/example/demo/repository/TripRepository.java

TripRepository chịu trách nhiệm truy cập dữ liệu chuyến xe từ cơ sở dữ liệu MySQL.

Tên hàm	Mô tả
searchTrips(...)	Truy vấn danh sách chuyến xe theo điểm đi, điểm đến, ngày khởi hành và trạng thái OPEN.
findByIdForUpdate(...)	Khóa bản ghi chuyến xe bằng cơ chế Pessimistic Lock để tránh đặt trùng ghế khi nhiều người dùng thao tác đồng thời.
updateAvailableSeats(...)	Cập nhật số ghế còn trống của chuyến xe sau khi đặt thành công hoặc hủy booking.
findActiveTrips(...)	Trả về danh sách các chuyến xe đang ở trạng thái OPEN hoặc FULL.

Bảng 18: Lớp truy cập dữ liệu Trip

6.4.2. BookingRepository

File:

RideUp/src/main/java/com/example/demo/repository/BookingRepository.java

BookingRepository thực hiện các thao tác truy xuất và lưu trữ dữ liệu booking.

Tên hàm	Mô tả
save(...)	Lưu hoặc cập nhật thông tin booking.
findIdsByCustomerId(...)	Truy vấn danh sách ID booking theo cơ chế phân trang.
findByIdInWithDetailsOrderByCreatedAtDesc(...)	Truy vấn chi tiết booking kèm thông tin chuyến xe, tài xế và thanh toán.

Tên hàm	Mô tả
findByCustomerId(...)	Lấy toàn bộ booking thuộc một khách hàng cụ thể.
countByCustomerId(...)	Thông kê số lượng booking của khách hàng.

Bảng 19: Lớp truy cập dữ liệu booki

